

Universidad Austral
Facultad de Ingeniería
Departamento de Computación

Sistemas Distribuidos

Clase 05— Tiempo y causalidad

Documento

Equipo docente
19 de abril de 2026

1 Objetivo pedagógico profundo

Entender por qué el orden lógico y la causalidad reemplazan al tiempo global en sistemas distribuidos. El objetivo docente no es solo transmitir terminología, sino cambiar la forma en que el estudiante razona cuando el sistema deja de ser completamente observable.

2 Resultados de aprendizaje esperados

Al finalizar la clase, un estudiante debería poder:

- reconocer el tipo de problema distribuido involucrado;
- explicitar hipótesis de falla relevantes;
- justificar una garantía y no solo nombrarla;
- defender una solución junto con su trade-off dominante.

3 Guion sugerido para un profesor nuevo

1. Abrir la clase 05 con un caso concreto antes de formalizar definiciones.
2. Distinguir síntoma observable de causa interna: esta separación debe repetirse explícitamente.
3. Hacer visible la garantía que importa y no solo la técnica que se está introduciendo.
4. Mostrar el trade-off en términos de experiencia de usuario, operación o complejidad del sistema.
5. Cerrar conectando el tema con las siguientes dos clases para consolidar continuidad conceptual.

4 Errores conceptuales frecuentes

- confundir síntoma con causa;
- repetir definiciones sin conectarlas con un caso operativo;
- proponer una técnica sin explicar por qué esa garantía vale el costo;
- olvidar la continuidad con clases anteriores.

5 Preguntas disparadoras recomendadas

- ¿qué podés afirmar con certeza desde el borde del sistema?
- ¿qué observación te falta para reducir incertidumbre?
- ¿qué parte de tu solución mejora corrección y qué parte empeora latencia o complejidad?

Criterio de logro docente: la clase salió bien si el estudiante termina hablando en términos de hipótesis, garantías y trade-offs, no solo de nombres de algoritmos o componentes.